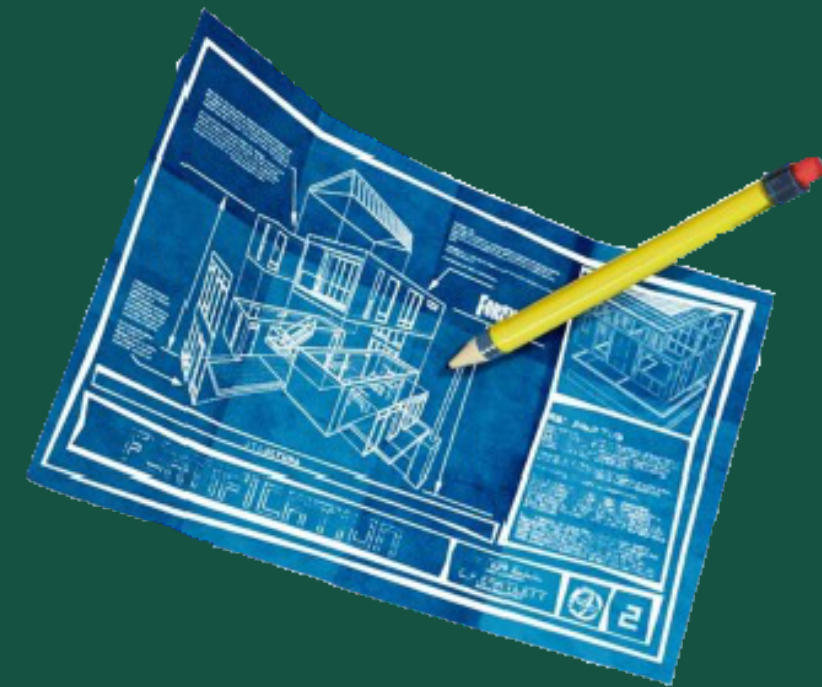


Ingeniería de Software

Ayudantía N°5

Vicente Silva

Sección 04



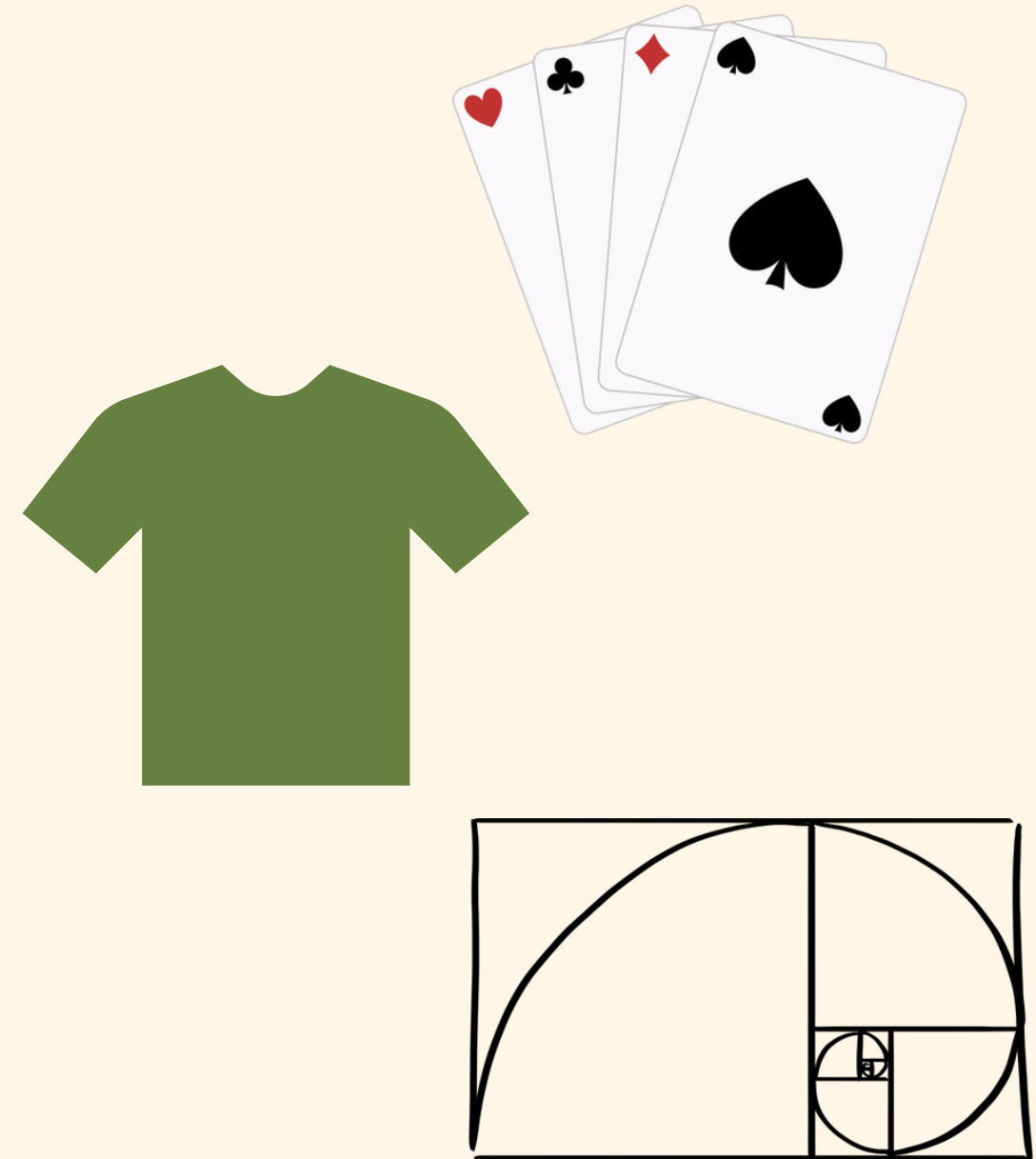
PUNTOS DE LA AYUDANTÍA

- Repaso
 - Estimación
 - Arquitecturas
- Segunda Entrega
- Preparación Solemne
- ¿Como vamos?

ESTIMACIÓN DE H.U.

Existen diversas maneras de Estimar el esfuerzo que requiere una H.U. Algunas de ellas son:

- Planning Poker
- Tallas de polera
- Puntos de Fibonacci

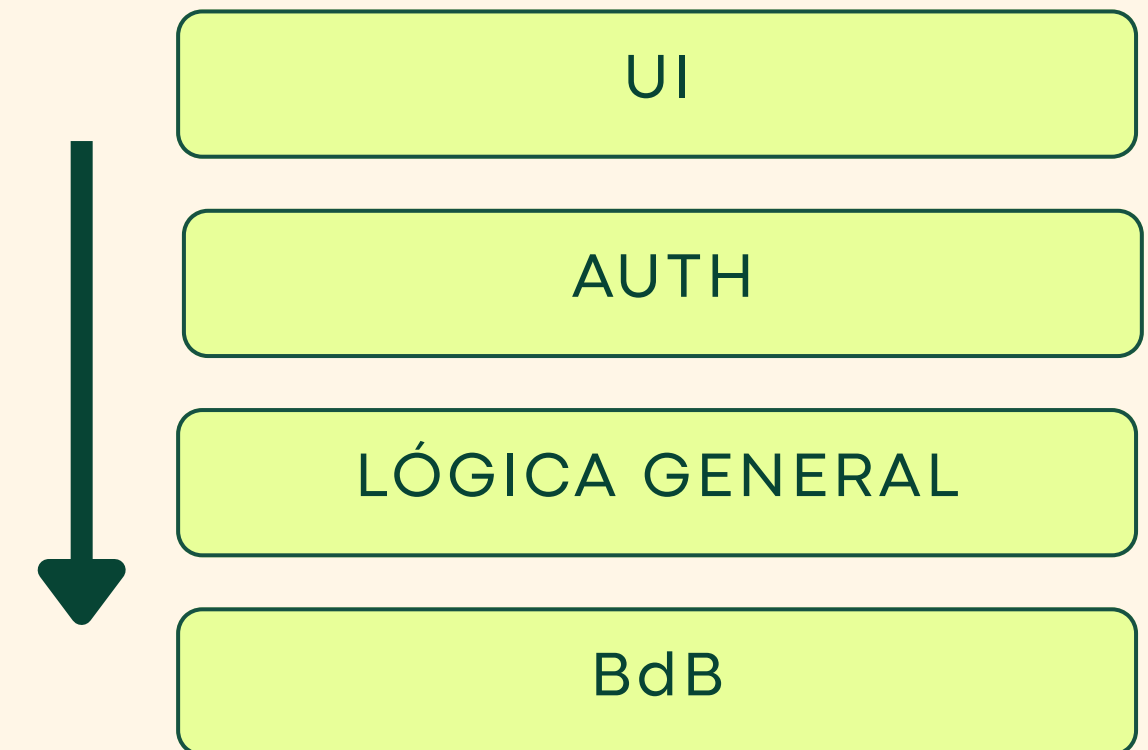


ARQUITECTURAS: CAPAS

Es una de la arquitecturas más tradicionales. Consta de varias capas; cada una depende de la anterior (la más baja siendo la que sostiene todo el sistema).

Puede trabajarse una capa independientemente de la otra y esto permite un desarrollo incremental.

Una desventaja puede ser la latencia generada entre la comunicación de las capas ya que capa a capa se complejiza la arquitectura.

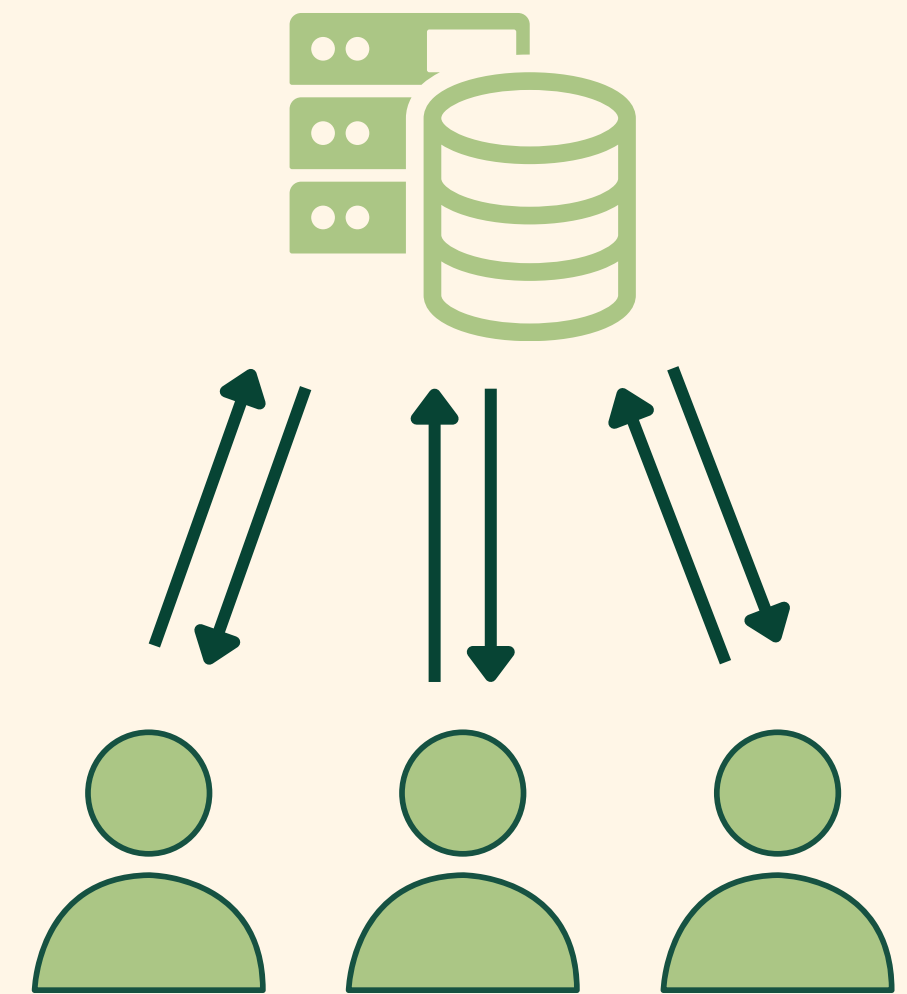


ARQUITECTURAS: CLIENTE SERVIDOR

La arquitectura Cliente-Servidor es un modelo de diseño de software donde las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes.

Consiste en organizar la funcionalidad del sistema en una serie de servicios, donde cada servicio es entregado por un servidor independiente. En este modelo, el sistema se comprende de al menos dos partes que interactúan a través de una red.

Se usa por ejemplo en las aplicaciones de mail y su principal desventaja es el cuello de botella que pueden generar múltiples interacciones



ARQUITECTURAS: MVC

Modelo Vista Controlador

Es un tipo de arquitectura definida por tres componentes (Modelo, Vista y Controlador).

Se utiliza principalmente cuando se necesita dejar oculta la parte de la lógica, como puede ser en aplicaciones **web** o **móviles**.

El usuario interactúa con el Controlador (presiona un botón), el controlador pide al Modelo que realice una operación (ej. sumar datos), el modelo procesa (y si es necesario consulta la base de datos) y el resultado se envía a la Vista para mostrarlo.

Modelo: Es la parte lógica y BdD de la arquitectura, en esta se realizan todas las operaciones

Vista: Es la parte visible (UI) de la aplicación, contiene botones y elementos.

Controlador: Es el Input y output (I/O) de datos; permite interactuar a la **vista** con el modelo.

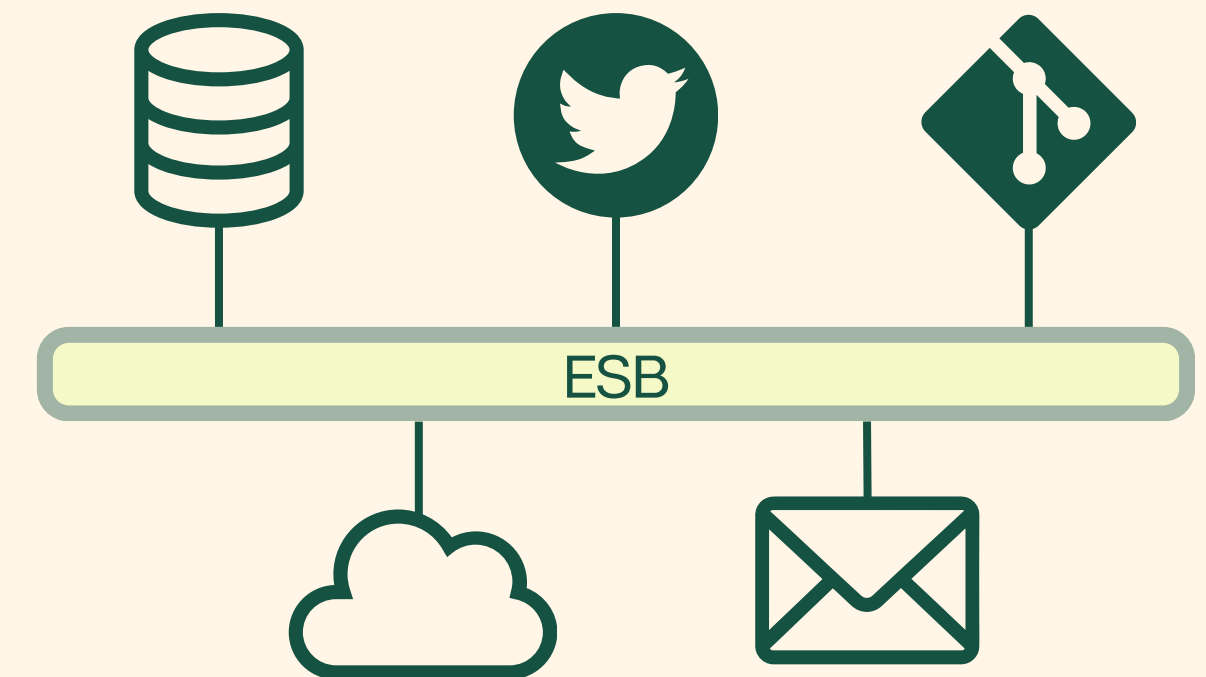
ARQUITECTURAS: SOA

Arquitectura Orientada a Servicios

Es una arquitectura con infraestructura centralizada, consistiendo de un bus (ESB) que comunica cada servicio uno con otro. Este middleware complejiza la comunicación entre servicios haciendolo difícil de escalar. Al ser una "pieza completa", es difícil realizar cambios sin romper otra parte del software.

Su uso es principalmente en aplicaciones empresariales.

Es escalable y el middleware permite reutilizacion de código, pero complejiza la comunicación de servicios si estos crecen mucho



ARQUITECTURAS: MICROSERVICIOS

La arquitectura de microservicios descompone una aplicación en servicios pequeños, autónomos y altamente cohesivos que se ejecutan de manera independiente. Destaca por su descentralización en el despliegue y manejo de datos, permitiendo que cada servicio use sus propios lenguajes y almacenamientos. Al no requerir middleware central, cada componente utiliza APIs para comunicarse, facilitando una alta escalabilidad y evolución constante, especialmente mediante el uso de contenedores.

En la actualidad, es una arquitectura altamente usada por su versatilidad y escalabilidad sin compromisos

Soluciona los problemas de SOA y puede tener un mayor uso de recursos al ser estos no compartidos entre servicios.



“Una versión moderna de SOA”

	SOA	Microservicios
Implementación	Servicios con recursos compartidos.	Servicios pequeños, independientes y específicos.
Comunicación	ESB con protocolos como SOAP o HTTP.	APIs, Pub/Sub.
Almacenamiento	Datos compartidos.	Datos independientes.
Despliegue	Desafiante (requiere reconstrucción completa).	Fácil de implementar (containerizable).
Velocidad	Se ralentiza al agregar más servicios.	Velocidad constante aunque crezca el tráfico.

¿DUDAS CON SEGUNDA ENTREGA?



ENSAYO SOLEMNE



https://docs.google.com/document/d/1-UBZAzanbAsjx-aHsiYQeO09k7K2hoQ9QvFoz_YcSOk/edit?usp=sharing

¡¡Muchas gracias!!



+56 9 4259 4879



vicente.silva5@mail.udp.cl



vixon.paleta



vixonp/**Ayudantias—
Ingenieria-de-Software**



material para las ayudantías de ingsof del primer semestre del 2026.

Ax 1

Contributor

0

Issues

0

Stars

0

Forks



vixonp/Ayudantias---Ingenieria-de-Software: material para las ayudantías de ingsof del primer semestre del 2026.

material para las ayudantías de ingsof del primer semestre del 2026. - vixonp/Ayudantias---Ingenieria-de-Software

GitHub